

拟态防御系统建模与评估方法

姓名：名字

学号：123456789

专业：计算机科学与技术

2021 年 11 月 1 日

目录

1 引言 **3**

2 背景介绍 **3**

2.1 拟态防御介绍 4

2.2 拟态防御和三论之间的关系 4

2.3 现有拟态策略裁决的机制 6

3 拟态防御系统建模 **6**

3.1 基于信息熵的负反馈计算方法 6

3.2 拟态防御系统的负反馈控制设计 7

3.3 基于 DHR 架构的拟态防御系统建模 8

3.3.1 马尔可夫决策过程 8

3.3.2 动态异构冗余系统建模 8

4 拟态防御系统分析 **9**

4.1 奖励回归方法 9

4.1.1 多元线性回归的具体实践 10

4.1.2 实践总结与未来优化方向 11

5 基于相似理论的系统评估方法 **11**

5.0.1 相似理论的基本原理 12

5.0.2 拟态防御系统评估中的相似性构建 12

5.0.3 拟态防御系统的评估 12

6 总结和展望 **12**

摘要

第一句：介绍国内外防御方法和拟态防御的优势。 第二至四句：现在拟态防御关键的技术点。 其余：介绍本文方法的创新之处以及评估结果。

1 引言

第一段：介绍国内外防御方法和拟态防御的优势，示例： 随着网络安全威胁的日益复杂化，传统防御技术如防火墙、入侵检测系统（IDS）和加密通信等主要依赖静态规则库和先验知识，存在被动防御、规则滞后等局限性。相比之下，拟态防御[1]通过动态异构冗余（DHR）架构，融合多版本异构执行体、动态调度和策略裁决机制，构建了主动防御体系。其核心优势在于打破攻击链的确定性，利用动态性和随机性增加攻击成本，已在国内外高安全场景中得到验证。然而，现有拟态防御系统在负反馈计算环节仍面临理论缺失，难以量化评估攻击对系统的影响程度，导致防御策略调整缺乏精准依据。

第二段：现在拟态防御关键的技术点需要解决如何计算负反馈的难点，但是存在一定的局限性，从而引出本文基于信息熵负反馈的算法，示例： 当前拟态防御的关键挑战在于如何构建高效的负反馈机制。现有研究多基于阈值判定或简单统计方法，难以应对复杂攻击场景中隐蔽性高、持续时间长的安全威胁。本文聚焦负反馈计算的科学问题，提出基于信息熵的量化分析模型。信息熵作为系统不确定性的度量指标，能够有效刻画攻击行为对异构执行体输出一致性的扰动特征。通过熵值变化可实时感知系统受攻击强度，为动态调度、执行体调整等负反馈控制提供理论支撑，突破传统方法依赖经验阈值的局限性。

第三段：介绍本文的具体方法 具体来说，本文采用了..... 的建模方法，分析了..... 的系统奖励机制，并使用了..... 的评估方法。

第四段：总结文本的创新点，示例： 总体来说，本文的创新性主要体现在三个方面：

- 提出基于信息熵的负反馈量化模型，通过构建执行体输出序列的熵值计算框架，实现攻击强度的动态评估。
- 其次，基于多元线性回归的拟态防御系统分析方法，实现拟态系统多维度的决策优化机制。
- 提出基于相似性理论的评估方法，基于相似性理论基本原理分析和预测复杂的拟态系统。

2 背景介绍

本章节需要对参考资料进行阅读，必要时可搜集其余参考资料。除此之外，对每个背景知识进行总结，并用一两句话介绍与本文创新点有关知识点的局限性（即：表达出本文在当前研究上需要作出改进）。

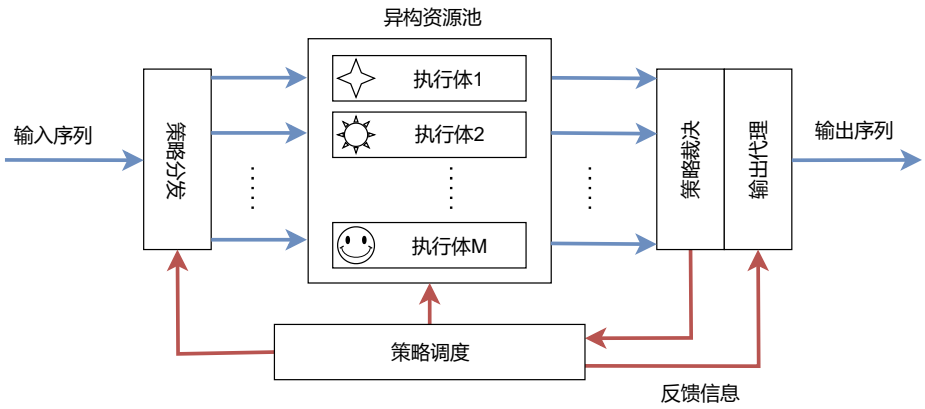


图 1: DHR 架构示意图

2.1 拟态防御介绍

参考文献[2-3]，示例：

在网络安全防御领域，内生安全策略通过重构系统内生属性实现主动防护。其中，中国工程院院士邬江兴团队提出的动态异构冗余（DHR）架构（如图 1），通过整合软件定义与结构重构技术构建了革命性防御范式。该架构包含四个具备协同防御能力的核心模块：

- 输入分发控制器：基于多维度安全策略实现外部流量的自适应路由选择，将请求动态分配至指定的异构服务单元；
- 异构功能资源池：集成具备等效功能但实现路径差异化的执行体集群，保持资源池的多样性熵值；
- 多模态裁决引擎：运用智能共识算法对并行输出向量进行益损值评估，建立异常检测与可信度量化的双重复合判决机制；
- 自适应调度中枢：融合控制论负反馈原理，支持执行体动态调整、任务级热迁移及拓扑重构等安全操作。

有普适性防护特征，通过调整执行体生成算法和自适应调度策略，能广泛应用于异构存储系统、分布式数据库及 Web 服务等多元领域。

2.2 拟态防御和三论之间的关系

参考文献[4-5]，可以自行参考其他文献，示例：

拟态防御体系的构建与系统论、控制论、信息论（简称“三论”）存在深刻的理论契合，其核心机制本质上体现了三论的核心原理在网络安全领域的创造性融合。

1. 系统论：动态冗余的体系构建：基于系统论的整体性原则，拟态防御通过构建异构动态冗余系统实现安全属性的涌现：

- 异构性：通过多版本异构执行体的并行部署，打破系统的结构确定性，使攻击面呈现非线性特征。这种设计使得攻击者无法建立通用的攻击路径，必须针对每个异构单元单独突破。
- 动态性：引入时间维度上的随机重构机制，持续改变系统组件的组合方式和运行状态。这种动态架构迫使攻击者面临不断变化的防御界面，显著提升攻击链维持的难度。
- 冗余性：多个执行体形成功能等价但实现路径差异化的冗余结构，既保证系统容错能力，又通过输出裁决实现攻击行为的主动感知。

2. 控制论：闭环反馈的调节机制: 拟态防御体系本质上是典型的闭环控制系统，其运行机制完整呈现控制论的核心思想：

- 负反馈调节：策略裁决模块作为系统的“传感器”，持续监测执行体输出状态，将检测到的异常信息转化为反馈信号。
- 自适应控制：策略调度模块作为“控制器”，根据反馈信号的强度和模式动态调整系统参数，包括执行体调整频率、拓扑重构强度等。
- 稳定性保持：通过前馈-反馈复合控制机制，在保证安全防护效能的同时，维持系统的服务可用性和资源消耗平衡。

3. 信息论：熵变驱动的态势感知：信息熵理论为拟态防御提供了核心量化工具和决策依据：

- 状态表征：利用信息熵量化执行体输出的一致性程度，将抽象的安全态势转化为可计算的熵值指标。
- 威胁检测：通过熵值突变捕捉系统异常，突破传统阈值检测对先验知识的依赖，实现未知威胁的早期发现。
- 决策优化：建立多源信息熵融合模型，综合系统日志、流量特征等多维度熵变数据，形成复合态势评估框架。

三者的协同作用形成有机理论体系：系统论构建防御体系的基础架构，控制论提供动态调节的方法论，信息论赋予量化分析的数学工具。这种理论融合突破了传统防御技术的被动特性，使拟态防御具备动态演化、自主适应的内生安全能力，为构建新一代主动防御体系提供了理论基础。

2.3 现有拟态策略裁决的机制

参考文献[5-7]，可以自行参考其他文献，示例：

当前拟态防御中的裁决机制通过异构冗余执行体（如多控制器、多样化软件/硬件）的并行处理和输出一致性校验（如多数一致或动态策略）实现主动防御，其核心在于屏蔽异常输出并动态调度执行体组合以提升攻击门槛。现有研究在网络设备（如拟态路由器、Web 服务器）和 SDN 控制平面（多控制器流表比对）中已有应用，但因裁决机制多依赖软件层状态同步，存在被操作系统层攻击绕过的隐患。

该机制面临三大挑战：一是对防御有效性和性能代价的量化评估不足，难以应对 APT 攻击；二是异构执行体的状态同步与动态切换可能引入延迟或误判；三是冗余裁决的资源开销可能削弱系统效率。未来需结合硬件级异构（如可信执行环境）、动态负反馈机制及拟态界优化设计，平衡抗攻击性与性能，并通过轻量化算法降低裁决代价，从而构建更安全高效的拟态防御体系。

3 拟态防御系统建模

3.1 基于信息熵的负反馈计算方法

考点：信息熵相关知识，以下为理论示例

1. 熵值动态计算

已知某时刻异构执行体集群输出向量为：

$$X = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$$

- 计算该时刻的香农信息熵值（log 以 2 为底）
- 若下一时刻输出向量变为：

$$X' = \{x'_1, x'_2, x'_3, ..., x'_n\}$$

分析系统受攻击概率变化趋势

- 给出熵值变化率计算公式（ΔS）

2. 熵权决策模型

定义防御系统三要素权重集：

$$W = \{w_1(\text{安全性}), w_2(\text{实时性}), w_3(\text{可用性})\}$$

- 推导基于熵权法的权重计算公式
- 已知某时刻熵值矩阵：

$$H = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0.7 \\ 0.9 & 0.5 & 0.8 \\ 0.7 & 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$$

计算各指标熵权值

3.2 拟态防御系统的负反馈控制设计

考点：控制论中控制框图设计。 参考拟态防御相关文献，描述拟态架构中执行体架构中根据裁决结果来调整执行体的控制过程。提示：

执行体替换调整的控制过程：在拟态防御系统中，执行体的调整过程基于裁决结果，遵循负反馈控制策略。具体过程如下：

1）策略裁决：执行体并行运行，输出结果由裁决机制比较。若输出一致，系统正常运行；若发现不一致（如某个执行体输出异常），则触发警报。

2）异常检测：不一致可能表明某个执行体被攻击（如漏洞利用）或发生故障。裁决机制会报告异常状态给战略调度。

3）负反馈控制：战略调度作为反馈控制器，接收异常报告后，决定调整或替换受影响执行体。这包括停止异常执行体，清理可能存在的恶意代码，并从异构资源池中选择新执行体。

4）动态重建：新执行体通过可重构、可重组等方法集成到系统中，确保系统结构持续变化，增加攻击难度。

这一过程通过动态调度和负反馈控制，确保系统在检测到威胁时迅速响应，维持安全状态。若执行体池中的一个执行体被发现输出异常，系统可能立即替换为另一异构实现，防止攻击持续。

3.3 基于 DHR 架构的拟态防御系统建模

3.3.1 马尔可夫决策过程

马尔可夫决策过程（Markov decision process，MDP）是离散时间随机控制过程。它提供了一个数学框架，用于在结果部分随机且部分受决策者控制的情况下对决策建模。MDP 对于研究通过动态规划解决的优化问题很有用。在每个时间步骤中，随机过程都处于某种状态 s，决策者可以选择在状态 s 下可用的动作 a。该随机过程在下一时间步骤会随机进入新状态 s'，并给予决策者相应的回馈 $R_a(s, s')$。

具体来说马尔可夫决策过程是一个 4 元组 (S, A, P_a, R_a)，其中:

- S 是状态空间的集合，在 DHR 中表示系统的状态，产生的结果。
- A 是动作的集合，也被称为动作空间（比如说 A_s 是状态 s 中可用的动作集合），在 DHR 中动作是某一个异构体组合。
- $P_a(s, s') = \Pr(s_{t+1} = s' \mid s_t = s, a_t = a)$ 是 t 时刻 s 状态下的动作 a 导致 $t+1$ 时刻进入状态 s' 的概率，
- $R_a(s, s')$ 状态 s 经过动作 a 转换到状态 s' 后收到的即时奖励（或预期的即时奖励）。奖励是攻击未成功的比例

3.3.2 动态异构冗余系统建模

已知 DHR 架构包含状态 $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ 和动作 $A = \{a_1, a_2\}$，表 1 为转移矩阵。使用 MDP 进行建模：画一个有向图表示状态以及状态转移，其中图包括顶点和边，顶点是状态和动作，边是从状态到动作的转移和动作到状态的转移。并用文字说明当 DHR 出现问题时是如何调节的。（提示：假设一个异构体组件失败时，哪些状态会变化，动作集合是否需要动态更新，转移概率是否会受到影响，奖励函数是否需要调整）

表 1: DHR 决策矩阵

当前状态 s	动作 a	下一个状态 s'	概率 $P_a(s,s')$	奖励 $R_a(s,s')$
s_0	a_0	s_0	0.5	-1
s_0	a_0	s_1	0.5	-1
s_0	a_1	s_1	0.7	1
s_0	a_1	s_2	0.3	1
s_1	a_0	s_0	0.4	1
s_1	a_0	s_2	0.6	1
s_1	a_1	s_1	0.5	-1
s_1	a_1	s_2	0.5	-1
s_2	a_0	s_0	0.6	1
s_2	a_0	s_2	0.4	1
s_2	a_1	s_2	1.0	-1

4 拟态防御系统分析

考察系统论知识点, 包括以下要点:

4.1 奖励回归方法

多变量耦合与非线性的挑战: 拟态防御的效能受冗余度、异构性、裁决延迟等多变量耦合影响，传统线性回归模型存在局限。

- 多元线性回归分析预测法：可初步量化变量间关系，用于构建对建模模型的奖励机制（如通过冗余度和异构性评估模型决策效果），但难以刻画阈值效应（如冗余度达到一定值后奖励递减）和交互作用（如异构性与裁决延迟的权衡）。
- 统计检验的适配性：需针对拟态防御的动态数据非稳态特性（如攻击间歇性、防御策略跳变），改进检验方法（如时间序列分段检验、残差自相关分析），避免误判变量显著性。

研究重点：设计完整奖励分析路径，探讨奖励机制如何指导建模决策，优化提升效果。

4.1.1 多元线性回归的具体实践

为了评估拟态防御系统建模模型的决策效果，本研究以多元线性回归为起点，设计并实现了一个初步的奖励评估模型。奖励（Reward）作为因变量，旨在量化建模模型在不同参数配置下的综合表现，为后续决策优化提供依据。以下是具体实践步骤：

1. 数据收集与预处理 在拟态防御系统的运行环境中，收集了以下关键变量的数据，作为自变量用于奖励评估：

冗余度（Redundancy）：系统中同时运行的异构执行体数量。异构性（Heterogeneity）：衡量执行体间的多样性，使用信息熵作为度量指标。裁决延迟（Decision Latency）：裁决模块完成一次结果输出的平均时间。资源占用率（Resource Usage）：系统运行时的资源占用百分比。奖励（Reward）：作为因变量，综合反映建模模型在安全、效率和成本上的表现，可通过加权评分或仿真结果计算。

数据采集周期为一段时间内多个运行场景，具体数据点数量及采集细节以附件形式提供，学生需根据实际情况拟合数据并补充分析。由于拟态防御系统的动态特性，原始数据中可能存在噪声和异常值，因此采用以下预处理步骤：

异常值剔除：使用适当方法剔除异常数据。数据平滑：对时间序列数据应用滤波方法以减少短期波动。标准化处理：对变量进行标准化，确保不同量纲的变量对模型的影响均衡。

2. 模型构建 基于预处理后的数据，构建多元线性回归模型，模型形式如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

其中：

Y：奖励（Reward，因变量）。X_1, X_2, X_3, X_4：分别为冗余度、异构性、裁决延迟和资源占用率（自变量）。β_0：截距，β_1 至 β_4：各变量的回归系数。ϵ：随机误差项。

模型训练可使用适当的工具或库实现，采用最小二乘法估计回归系数。

3. 模型结果与解释 模型训练完成后，回归系数的分析结果将反映各变量对奖励的影响方向和强度。例如，冗余度和异构性可能对奖励有正向影响，而裁决延迟和资源占用率可能呈现负向影响。显著性检验可帮助判断哪些变量对奖励的贡献更为关键。此外，模型的解释力（如决定系数）可用来评估模型是否有效捕捉了变量与奖励之间的关系。

若残差分析显示存在非线性关系或阈值效应（例如冗余度达到一定值后奖励提升减缓），说明线性模型存在局限，需进一步改进。学生需在附件中提供具体的回归系数、显著性检验

结果及残差分析，结合实际情况解释各变量对奖励的影响。

4. 奖励机制与建模决策的关联 奖励（Reward）作为建模模型的评估指标，直接关联到后续决策优化。通过多元线性回归结果，可以为建模模型提供反馈，例如在特定变量配置下奖励较高时，表明该配置对系统整体效能的提升效果较好，可作为决策优化的参考。结合信息熵负反馈机制，奖励机制还可动态调整，例如当系统异构性熵值较高时，增加异构性对奖励的权重，以鼓励建模模型选择更具不确定性的防御策略。

需进一步探讨奖励机制如何指导建模决策，例如通过回归结果分析哪些变量配置能最大化奖励，并提出具体的决策建议。

4.1.2 实践总结与未来优化方向

通过上述多元线性回归实践，初步量化了拟态防御系统建模模型的奖励与关键变量之间的关系，发现某些变量可能是影响奖励的核心因素，但非线性效应和交互作用需进一步建模。结合信息熵负反馈机制，奖励评估的精度和动态适应性有望提升，但对抗环境下的鲁棒性仍需优化。未来研究方向包括：

引入深度学习模型（如 LSTM）捕捉时间序列中的长期依赖关系，提升奖励预测的准确性。开发基于博弈论的预测框架，模拟攻击者与防御者的策略博弈，进一步优化奖励机制。设计实时评估工具，将信息熵反馈与在线学习结合，提升奖励评估的动态适应能力。

学生需在附件中补充具体的实践结果，包括数据预处理细节、模型训练参数、回归分析结果及对奖励机制的具体解释，并结合自身理解提出额外的优化方向或改进建议。

5 基于相似理论的系统评估方法

考察系统论与相似理论知识点，包括以下要点：

相似理论是一种通过构建模型与原型系统之间的相似关系来进行分析和预测的方法，广泛应用于复杂系统的评估中。拟态防御系统由于其动态异构冗余特性、复杂多变量耦合以及对抗环境下的不确定性，直接进行全系统评估成本高且难度大。基于相似理论的评估方法可以通过构建简化模型，提取系统关键特性，降低评估复杂度，同时保证评估结果的可靠性。

5.0.1 相似理论的基本原理

相似理论的核心在于模型与原型系统在某些关键维度上保持相似性，主要包括以下三种相似性：

- 几何相似：模型与原型在结构或空间分布上的比例一致性。对于拟态防御系统，几何相似可以体现在系统架构的模块化设计（如异构执行体与裁决模块的分布）在模型中的比例缩放。
- 运动相似：模型与原型在动态行为上的相似性，例如拟态防御系统的策略切换频率、攻击响应时间等动态特性在模型中需保持比例一致。
- 动力相似：模型与原型在受力或作用机制上的相似性，例如攻击强度、资源消耗等外部作用力在模型中的等比例模拟。

通过满足上述相似性条件，模型评估结果可以按比例映射到原型系统，从而实现低成本、高效率的评估。

5.0.2 拟态防御系统评估中的相似性构建

在拟态防御系统评估中，基于相似理论构建评估模型需关注以下关键要素：

- 系统结构相似
- 动态行为相似
- 环境作用相似

5.0.3 拟态防御系统的评估

6 总结和展望

对本文内容进行总结，以及对三论课程发展方向的展望。

参考文献

[1] 王小明, 李华, 张伟. 拟态防御技术研究综述[J]. 计算机学报, 2018, 41(7): 1345-1360.

[2] 邬江兴. 网络空间拟态防御研究[J]. 信息安全学报, 2016, 1(4): 1-10.

[3] Wu J. The Principle and Structure of Cyberspace Endogenous Security and Safety[J]. 2024: 111-202.

[4] 魏帅, 于洪, 顾泽宇, 等. 面向工控领域的拟态安全处理机架构[J]. Journal of Cyber Security, 2017, 2(1): 54-73.

[5] 高振斌, 贾广瑞, 张文建, 等. 基于异常值的拟态裁决优化方法.[J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2021, 38(7).

[6] 李卫超, 张铮, 王立群, 等. 基于拟态防御架构的多余度裁决建模与风险分析[J]. 信息安全学报, 2018, 3(5): 64-74.

[7] 王敏, 付文吴, 王宝通, 等. 基于演化博弈的拟态防御策略优化.[J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2024, 41(2).